

Выводы по кластеризации

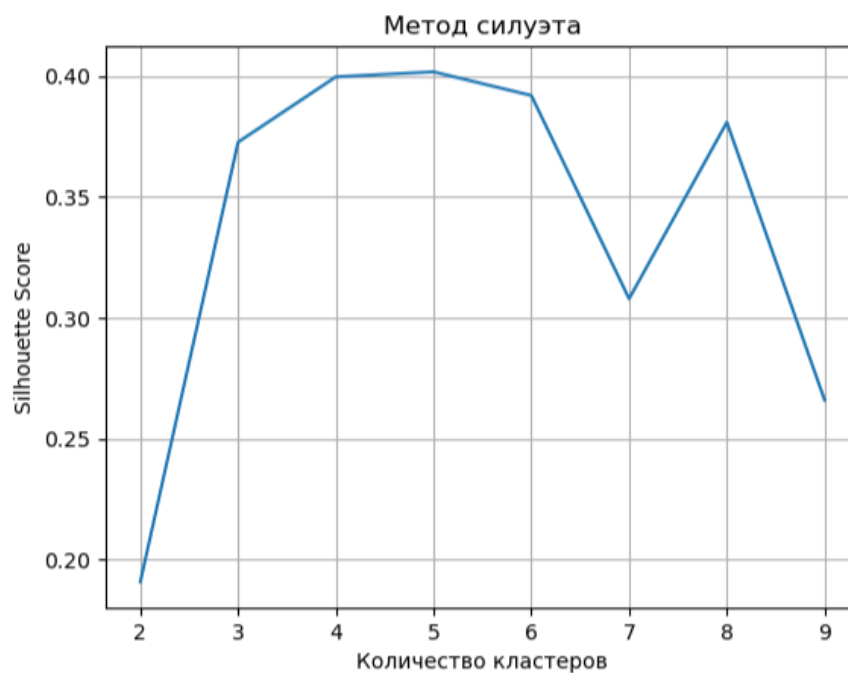
При использовании алгоритма К-средних оптимальное количество кластеров было определено с помощью метода локтя и метода силуэта. Оба подхода показали целесообразность выделения 4 кластеров.

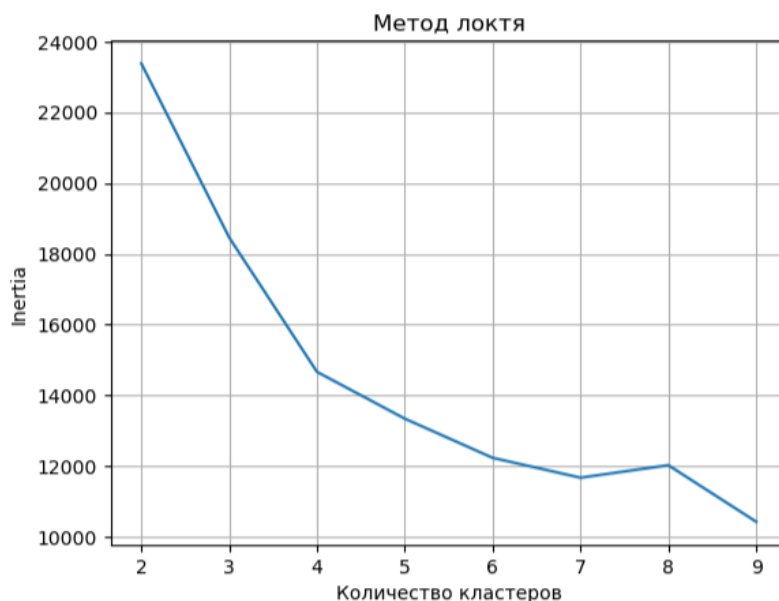
При использовании DBSCAN количество кластеров заранее не задавалось. Оно определялось на основе двух параметров алгоритма: минимального количества соседей и расстояния, в пределах которого объекты считаются принадлежащими к одной плотной области. В результате DBSCAN выделил 2 основные плотные группы, одна из которых, в свою очередь, может быть разделена на 3 подгруппы — одну крупную и две меньшего размера.

Таким образом, результаты двух методов дополняют друг друга. DBSCAN позволяет определить общую структуру и плотность данных, выделяя основные плотные группы и их внутреннюю структуру. К-средних используется для более детальной сегментации и позволяет выделить 4 устойчивые группы пользователей.

В дальнейшем для основной сегментации используем К-средних, а результаты DBSCAN — для дополнительного анализа плотности и проверки структуры выделенных сегментов.

K-means n_clusters = 4:





Кластер 0 — самые активные пользователи

Это самые активные пользователи платформы: они заходят чаще всего, в среднем примерно каждые **5,7 часа**, и активно используют практически все разделы. Больше всего работают с **домашними заданиями и оценками**, также используют библиотеку материалов и вебинары. Они не только просматривают информацию, но и назначают и проверяют домашние задания, выставляют и просматривают оценки. Скорее всего, это пользователи, которые ведут полноценную работу с учениками.

Для этого сегмента стоит сделать личный кабинет максимально удобным для **быстрой работы**. На главном экране можно разместить домашние задания, оценки и текущие задачи, чтобы пользователю не приходилось переходить между разделами. Уведомления лучше использовать для действительно важных событий — например, появления новых работ учеников или необходимости проверить задания. Также полезны инструменты массовой обработки заданий и оценок и автоматизация повторяющихся действий. Для таких пользователей главная задача — **сократить время на выполнение рутинных операций**.

Кластер 1 — пользователи, работающие с вебинарами

Эти пользователи заходят на платформу реже, чем кластер 0: средний промежуток между входами составляет около **20,6 часа**. Основная часть их активности приходится на **вебинары**, тогда как домашними заданиями и оценками они занимаются значительно меньше. В основном они проводят и запускают вебинары.

Для этого сегмента стоит сделать основной акцент на инструментах для работы с вебинарами. На главном экране можно показывать **ближайшие вебинары, расписание и быстрый запуск или создание вебинара**. Полезными будут напоминания о предстоящих

вебинарах, изменениях в расписании и регистрации участников. Также можно упростить создание вебинаров с помощью шаблонов и добавить удобную работу с записями и материалами после проведения. Основная цель — **сделать проведение вебинаров максимально простым и удобным.**

Кластер 2 — наименее активные пользователи

Это самый неактивный сегмент. Средний промежуток между входами составляет около **64 часов**, а медианный — **13,2 часа**. Пользователи значительно реже используют различные разделы платформы. Чаще всего они смотрят **расписание и материалы**. При этом почти не назначают и не проверяют домашние задания и практически не работают с оценками. В основном они приходят на платформу, чтобы посмотреть необходимую информацию.

Для этого сегмента интерфейс лучше сделать **простым и понятным**, без большого количества функций на главном экране. Можно выделить расписание, материалы и ближайшие события. Чтобы повысить активность, можно использовать ненавязчивые напоминания о важных событиях и короткие подсказки по возможностям платформы. Также стоит упростить основные сценарии работы, чтобы пользователю было легко выполнить нужное действие даже при редком использовании системы. Главная цель — **постепенно увеличить вовлечённость пользователей, не перегружая их интерфейсом и уведомлениями.**

Кластер 3 — пользователи, которые чаще работают с материалами

По частоте входов этот сегмент похож на кластер 1: пользователи заходят примерно раз в **22,6 часа**. Однако их основная активность сосредоточена не на вебинарах, а на **библиотеке материалов**. Они в основном просматривают и скачивают материалы, при этом мало работают с домашними заданиями, оценками и вебинарами.

Для этого сегмента стоит сделать библиотеку материалов одним из основных элементов личного кабинета. На главном экране можно показывать **недавно просмотренные и скачанные материалы, рекомендации и новые материалы по интересующим темам**. Полезными будут удобный поиск, фильтры, избранное и подбор похожих материалов. Также можно уведомлять пользователей о появлении новых материалов или обновлениях существующих. Основная цель — **сделать поиск и использование учебных материалов ещё удобнее.**